

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

(4.2)

$$p(0) = 0a_4 + 0a_3 + 0a_2 + 0a_1 + a_0 = 1 \Rightarrow a_0 = 1$$

$$p(1) = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + 1 = 2 \Rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

$$p(2) = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1 = -3 \Rightarrow 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4$$

Máme teda 3 rovnice o 5 neznámých (aj keď už vieme, že $a_0 = 1$, takže vlastne iba o 4 neznámých). Zapišme ako $A\vec{x} = \vec{b}$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

TVRZENÍ 8.95. Necht $Ax = b$ je soustava lineárních rovnic nad $\mathbb{R}$ nebo nad $\mathbb{C}$, která má alespoň jedno řešení u . Pak existuje právě jedno řešení x_{ln} soustavy $Ax = b$, které minimalizuje eukleidovskou normu $\|x\|$. Vektor x_{ln} je roven ortogonální projekci vektoru u na podprostor $\text{Im } A^*$ a platí $x_{ln} = A^*z$, kde z je libovolné řešení soustavy $AA^*z = b$.

Môžeme použiť tvrdenie 8.95 zo skript:

ktoré nám zabezpečí aj podmienku keď je hodnota $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ najmenšia možná, keďže je to vlastne druhá mocnina eukleidovskej normy.

$$AA^T \vec{z} = \vec{b} : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

(2)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (3) \quad \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$(4) \quad x_{ln} = A^T z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hľadaný polynóm je teda:

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$